

Proyecto LaBeBCNOFuncioNa

Eneko Córdoba García

Sumario

Proyecto LaBeBCNOFuncioNa....1
Introducción....3
Arquitectura....4
  Element....4
  Isotope....5
Diseño....6
  Landing Page (index.html)....6
  Tabla periódica (tabla_periodica.html)....6
  Ficha elemento (ficha_elemento.html)....7
Gestión del trabajo....9
Posibles funcionalidades adicionales (Nice to Have)....11
Conclusiones....12
  Desafíos....12
  Soluciones....12

Introducción

El presente proyecto consta de una pequeña web educativa sobre la tabla periódica de elementos.

La información a ofrecer se obtiene de la api https://api.periodictableofelements.org/ que ofrece una gran colección de parámetros y datos científico-históricos sobre cada una de los elementos químicos conocidos (118 en la actualidad).

Para la realización de este proyecto se han utilizado las siguientes tecnologías:

- HTML/CSS
- JavaScript
- JSON
- Fetch
- Google Gemini y Meta AI

Arquitectura

El modelo de clases proviene de los modelos de datos que ofrece la API y consta de dos:

- **Element**: representa el elemento y contiene todos sus parámetros.
- **Isotope**: representa los distintos isótopos de cada elemento del cada cual habrá uno o más.

Element

Contiene la siguientes propiedades:

- id: Clave primaria, no se usa
- atomic_number: Número atómico, coincide con la clave primaria
- symbol: Símbolo químico
- name: Nombre
- slug: Nombre en minúsculas para hipotéticamente usar en URLs, no se usa
- category: Tipo de elemento
- block: Bloque de la tabla periódica a la que pertenece.
- group_number: Número del grupo
- period: Número del periodo
- electron_configuration: Configuración electrónica
- electron_configuration_semantic: Configuración electrónica semántica
- electrons_per_shell: Array de número de electrones que tiene por capa
- atomic_mass: Masa atómica
- density: Densidad en g/cm³
- melting_point: Punto de fusión en grados Kelvin
- boiling_point: Punto de ebullición en grados Kelvin
- state_at_room_temp: Estado físico a temperatura ambiente
- appearance: Apariencia
- electronegativity: Electronegatividad en la escala de Pauling
- ionization_energy: Energía de ionización en kJ/mol
- electron_affinity: Afinicad electrónica en kJ/mol
- oxidation_states: Estados de oxidación
- atomic_radius: radio atómico
- covalent_radius: radio covalente

- van_der_waals_radius: radio de Van der Waals
- discovered_by: Descubridor
- discovery_year: Año de descubrimiento,
- discovery_location: Lugar de descubrimiento
- category_color: Color de categoría en valor hexadecimal. Cada categoría (tipo de elemento) tiene su color que usan en su plataforma. Aquí no los utilizamos
- cpk_hex_color: Color CPK en hexadecimal. Se usa como convenio internacional para la representación de moléculas en imágenes y modelos físicos.
- summary: Resumen informativo sobre el elemento
- description: Descripción exhaustiva
- uses: Aplicaciones
- fun_fact: Datos curiosos
- named_after: Origen de su nombre
- isotopes: Array de los distintos isótopos
- is_synthetic: Si es sintético
- is_radioactive: Si es radiactivo
- grid_row: Fila en la tabla periódica
- grid_column: Columna en la tabla periódica

Isotope

Contiene la siguientes propiedades

- stable: Si es estable
- abundance: Ratio de abundancia
- half_life: Semi-vida, si procede.
- mass_number: Masa atómica

Diseño

El diseño consta de tres páginas.

Landing Page (index.html)

Página de aterrizaje. Consta de una portada con el logo de la web, la cual es un enlace a la página de tabla periódica.

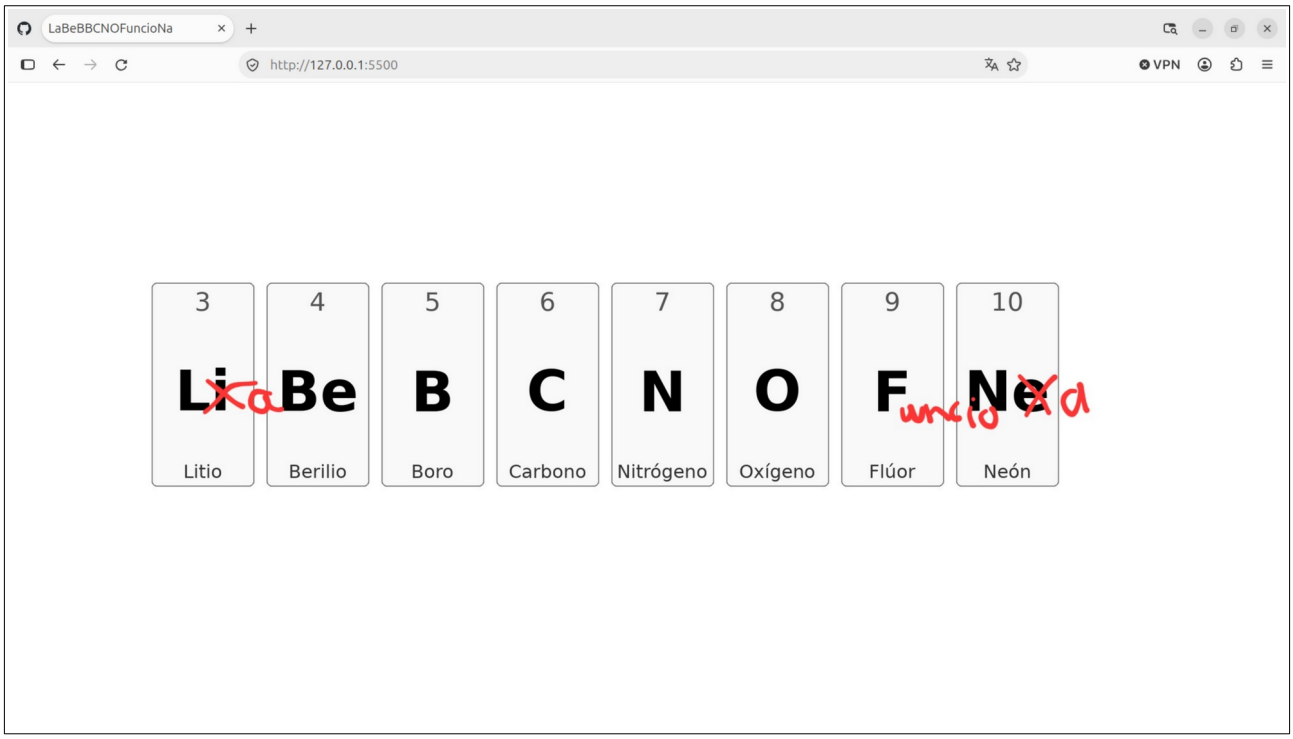
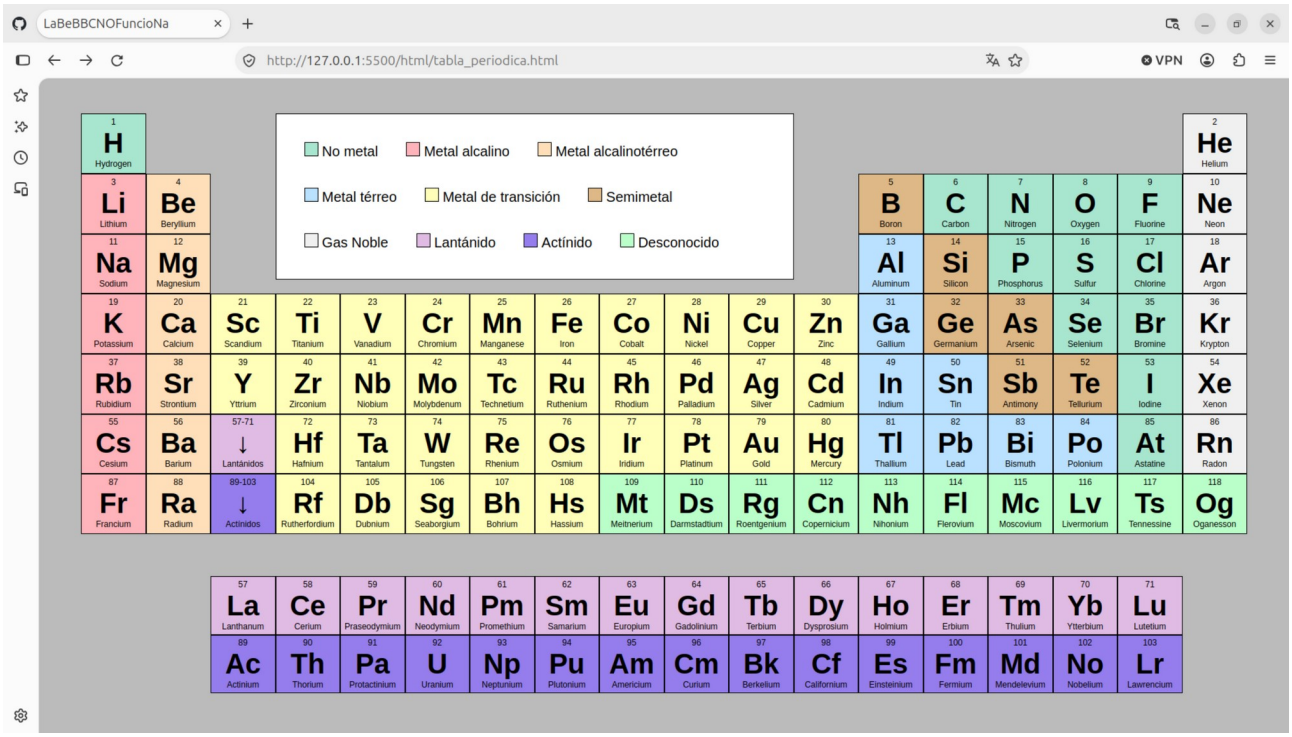


Tabla periódica (tabla_periodica.html)

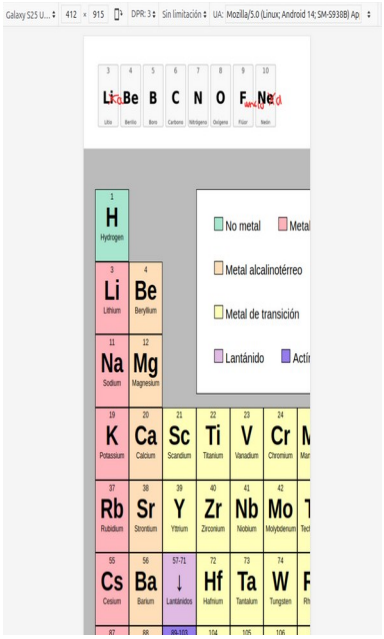
Página principal de acceso a los elementos. Recrea la tabla periódica.

La página al cargarse realizará una llamada general a la API que enviará un array de los 118 elementos (en versión resumida). Se extraerán datos básicos: número atómico, símbolo, nombre y categoría. Construirá la tabla con esos datos coloreando cada casilla según la categoría del elemento.

Cada casilla funcionará como un enlace que accederá a la página de la ficha de elemento cargándose con la información correspondiente al elemento seleccionado.



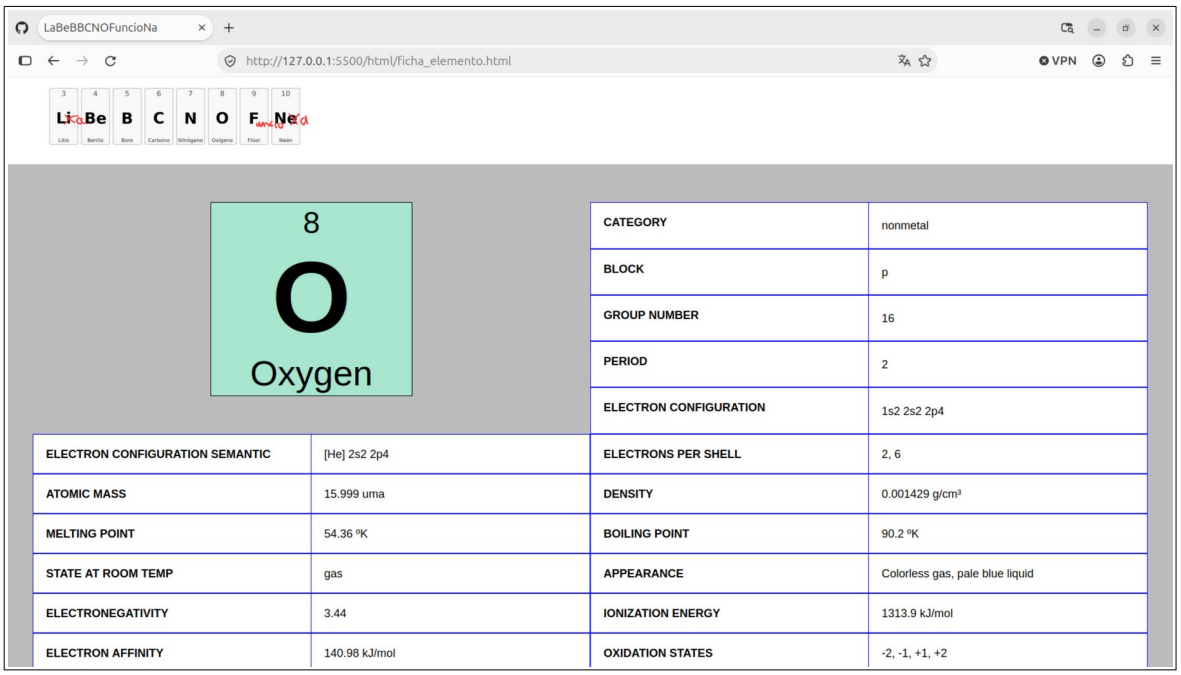
La tabla tiene una anchura mínima que asegura que mantenga la forma en formato móvil de manera que no se descuadre en estos dispositivos. El usuario tendrá que arrastrar el scroll para recorrer la página y acceder a las áreas no visibles.



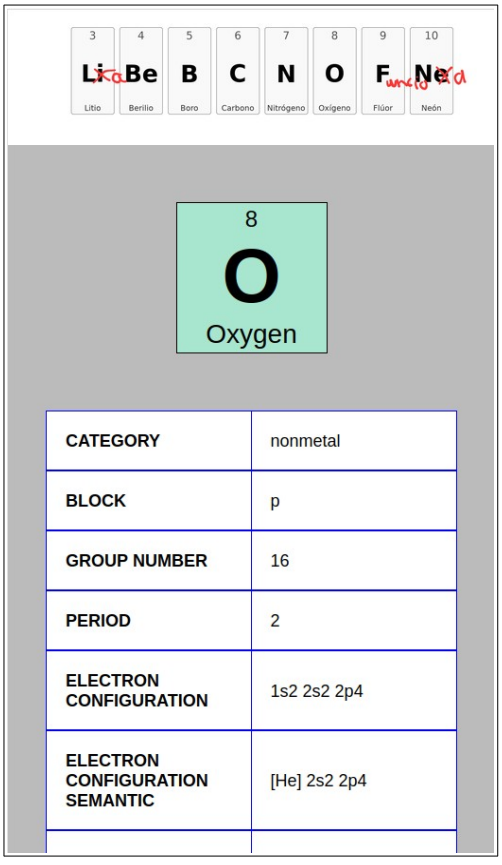
Ficha elemento (ficha_elemento.html)

Página específica con los datos del elemento seleccionado.

Al cargarse realizará una llamada específica a la API pasando el número atómico del elemento seleccionado como parámetro. Con la información devuelta construirá una ficha del elemento correspondiente con todos los datos considerados relevantes.



Esta página contará con su versión para móvil.



Gestión del trabajo

Fase 1: Configuración Inicial y Arquitectura de Datos

- **Inicialización:** Creación del repositorio y primer borrador del archivo de documentación (dc9faf9, d1d6ca6).
- **Estructura base:** Organización inicial de directorios y primer boceto visual de la tabla periódica (2ddba4e).
- **Consumo de API:** Desarrollo de la librería para conectar con la API externa, automatización de la tabla y creación de la clase orientada a objetos Element (b44f1a6).

Fase 2: Maquetación de la Interfaz Base

- **Página de entrada:** Creación y diseño de la *Landing page* principal (91d9d14).
- **Estructura superior:** Maquetación de la página de la tabla periódica e inclusión de su cabecera inicial (23bbf95).
- **Estructura de filtrado:** Programación de la clase base para la integración de filtrados dinámicos (8b11da5).

Fase 3: Conexión y Lógica de la Ficha de Elementos

- **Preparación de datos:** Ajustes en las llamadas asíncronas a la API para recibir la información de los elementos (fea0d35).
- **Procesamiento inicial:** Definición estructural de la ficha de elemento y mapeo correcto de la respuesta de la API (97feb85).
- **Mapeo completo:** Integración total de los datos de la API para que la ficha recopile el set completo de propiedades (5037241).
- **Navegación:** Implementación del botón/enlace de retorno desde la ficha hacia la vista general de la tabla (e1f1f8a).
- **Prototipo visual:** Despliegue de la primera versión maquetada del formato de la ficha (a0ddd36).

Fase 4: Diseño Adaptativo (Responsive) y Estilos Temáticos

- **Isótopos responsive:** Adaptación de la cuadrícula o lista de isótopos para pantallas móviles (5671e65).
- **Tipografía:** Ajustes finos en las fuentes y legibilidad de la ficha de elemento (68e6a8f).
- **Código de colores:** Implementación del coloreado dinámico de los elementos en la tabla según su categoría química (72cd42b).
- **Ancho mínimo:** Restricción de anchura mínima en la tabla periódica para evitar desbordamientos en pantallas pequeñas (2ea599c).
- **Diseño Big Screen:** Optimización de la distribución de la ficha de elemento para monitores de escritorio (4c41e81).

Fase 5: Componentes Avanzados y Datos Técnicos

- **Casilla contenedora:** Diseño de la celda específica del elemento dentro de la ficha de detalle (82b7ca6).
- **Ficha avanzada:** Re-diseño estético y técnico de la ficha técnica avanzada (1a04ec6).
- **Unidades de medida:** Formateo de los parámetros físicos para incluir correctamente sus unidades (ej. g/mol, °C) (0380d50).
- **Pie de página:** Diseño y maquetación final de la sección del footer (845c63e).

Fase 6: Optimización Final y UX

- **Limpieza de código:** Activación definitiva del filtrado con Isotope y eliminación de archivos redundantes (e3207b0).
- **Corrección del Header:** Arreglo del banner principal para asegurar un comportamiento responsive impecable (bea283a).
- **Persistencia (Local Storage):** Conexión entre páginas usando LocalStorage para transferir el número atómico del elemento seleccionado (4d42c44).
- **Feedback visual:** Inclusión de efectos de opacidad (*hover*) al interactuar con los elementos de la tabla (2901577).
- **Estándar CPK:** Refactorización del sistema de color eliminando category_color (321ff91).

Fase 7: Ajustes finales

- **Actualización del README.MD:** Edición definitiva del README.MD (dc9f82f)
- **Ajuste visual:** Reajuste del tamaño de las casillas de elemento en ambas páginas para que entren todos los datos si desbordamientos. (30ffaab)
- **Ajustes menores:** Arreglo de versiones y limpieza de código HTML innecesario (dc9f82f y 321ff91)
- **Leyenda en tabla periódica:** Inclusión de la leyenda de categorías de elemento en la tabla periódica para que el usuario los identifique a ojo en la susodicha tabla. (3bc0073)

Posibles funcionalidades adicionales (Nice to Have)

En esta sección se sugiere como mejoras aprovechar algunas funcionalidades que ofrece la API:

- La opción /elements/quiz/ devuelve un JSON con una pregunta tipo test sobre química. Si bien resulta interesante, a la fecha de terminarse este proyecto esta funcionalidad parece no estar disponible ya que la llamada da error. Sería interesante implementar una página que la utilizara si volviese a estar disponible.
- La opción /elements/molar-mass/?formula={formula} permite mandando una fórmula química como parámetro devuelve un JSON con datos de masa de los elementos que componen el correspondiente compuesto, entre ellos, la masa total de la correspondiente molécula. En este caso la funcionalidad está disponible pero no termino de tener claro cómo debería ser la página que la aprovechase. Por otra parte parece que la API no parece filtrar la viabilidad de las fórmulas.

Conclusiones

Desafíos

Entre los desafíos encontrados destacaría:

- Maquetación de ambas páginas de datos, especialmente la de la tabla periódica, la cual tiene una forma muy peculiar
- Manipulación de un subconjunto de elementos como son los isótopos que han requerido ajustar el formato de salida de la ficha de elementos a su ideosincracia.
- Diseño de banner y colores para los elementos

Soluciones

Entre las soluciones halladas destacaría:

- Para la maquetación de la tabla periódica se ha empleado css grid, el cual ofrece las posibilidades de maquetación controlando la posición de los elementos críticos. También se ha limitado el tamaño de anchura mínima para evitar que la tabla se deforme demasiado en móvil.
- En la ficha de elementos se ha combinado en css grid con flex para conseguir el formato responsive adecuado, pasando de 1 columna en móvil a 2 en monitor.
- Se ha recurrido a Google Gemini para elegirl los colores de las casillas de elementos según su categoría. Huelga decir que la propia API ofrece su propia colección de colores que se podría utlilzar, aunque el color del tipo “unknown” resulta demasiado oscuro
- Se ha recurrido a Meta AI con algo de edición propia para crear el logo que sale en la Landing Page y el banner del Header.
- También se ha recurrido a Google Gemini como ayuda para la realización del readme.md y la presente memoria.